



PROJECT REQUIREMENT DOCUMENT
(PRD)

Written by: Achmad Arditio Sumartono

SISTEM APLIKASI BANK SAMPAH TABUNGAN

Document Version	1.0 (Draft Awal)
Status	Draft
Creation Date	2026
Target Platform	Mobile-First (Android / iOS)

SMKN 2 Indramayu

Jawa Barat, Indonesia

1. PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Dokumen.....	3
1.3 Identitas Proyek.....	3
1.4 Ruang Lingkup.....	4
2. HAK AKSES & AKTOR (USER ROLES).....	5
2.1 Ringkasan Peran (Subject to change).....	5
2.2 Detail Hak Akses Per Modul.....	5
3. KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REQUIREMENTS).....	7
3.1 Modul A: Tabungan & Transaksi.....	7
A.1 Sistem Konversi Saldo.....	7
A.2 Manajemen Harga / Rate.....	7
A.3 Manajemen Satuan Ukur.....	7
A.4 Penarikan Dana (Withdrawal).....	8
3.2 Modul B: Pengelolaan Data & Input.....	8
B.1 Input Data Manual.....	8
B.2 Pemindai QR Code (Opsional / Fase 2).....	8
3.3 Modul C: Distribusi & Pelaporan.....	8
C.1 Dua Jalur Distribusi Sampah.....	8
C.2 Pencatatan Arus (Cashflow / Itemflow).....	9
C.3 Filter Laporan Dinamis.....	9
4. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL.....	10
4.1 Performa.....	10
4.2 Keamanan Data.....	10
4.3 Ketersediaan & Reliabilitas.....	10
4.4 Kemudahan Penggunaan (Usability).....	10
4.5 Kompatibilitas.....	10
5. ALUR KERJA UTAMA (USER FLOW).....	11
5.1 Alur Setoran Sampah.....	11
5.2 Alur Distribusi Sampah.....	11
5.3 Alur Penarikan Dana.....	11
5.4 Alur Pembuatan Laporan.....	12
6. REKOMENDASI ARSITEKTUR TEKNIS.....	13
6.1 Stack Teknologi yang Direkomendasikan.....	13
6.2 Struktur Database Utama (Entitas).....	13
6.3 Arsitektur Sistem (Gambaran Umum).....	14
7. RENCANA PENGEMBANGAN (ROADMAP).....	15
7.1 Fase Pengembangan.....	15
7.2 Prioritas Fitur (MoSCoW).....	16
8. IDENTIFIKASI RISIKO & MITIGASI.....	17

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Bank Sampah di lingkungan sekolah merupakan salah satu inisiatif nyata dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup sekaligus menumbuhkan kesadaran ekologis pada generasi muda. SMKN 2 Indramayu telah menjalankan program ini secara aktif, namun pengelolaan yang masih dilakukan secara manual mengakibatkan proses yang lambat, rentan kesalahan, dan sulit dipantau secara real-time oleh Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing Terkait.

Sistem Aplikasi Bank Sampah Tabungan hadir sebagai solusi digital berbasis mobile untuk mengatasi tantangan tersebut. Aplikasi ini dirancang untuk mendigitalkan seluruh alur operasional Bank Sampah sekolah, dari proses setoran siswa, konversi nilai sampah ke rupiah, manajemen distribusi, hingga pelaporan yang dinamis dan transparan.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini adalah Product Requirements Document (PRD) sekaligus Project Draft resmi yang berfungsi sebagai:

- Acuan bersama antara pihak sekolah (stakeholder), tim pengembang, dan penguji sistem.
- Definisi lengkap seluruh fitur, alur kerja, hak akses, dan batasan teknis aplikasi.
- Landasan untuk estimasi pengerjaan, pembagian tugas, dan milestone pengembangan.

1.3 Identitas Proyek

Nama Project	Sistem Aplikasi Bank Sampah Tabungan
Instansi	SMKN 2 Indramayu
Platform Utama	Mobile-First (Android & iOS)
Bahasa	Bahasa Indonesia
Versi Dokumen	1.0 (Draft Awal)
Status	Draft

1.4 Ruang Lingkup

Sistem ini mencakup seluruh proses operasional Bank Sampah di lingkungan SMKN 2 Indramayu, meliputi:

1. Pencatatan dan konversi setoran sampah siswa menjadi saldo tabungan rupiah.
2. Manajemen data pengguna dengan Role-Based Access Control (RBAC) untuk 4 jenis akun.
3. Pencatatan alur barang masuk dan keluar (distribusi ke agen atau unit pengolahan).
4. Sistem pelaporan dinamis yang dapat difilter berdasarkan kelas atau agregat keseluruhan.
5. (Opsional) Integrasi QR Code Scanner pada kartu identitas siswa.

Sistem ini TIDAK mencakup:

1. Integrasi pembayaran atau dompet digital pihak ketiga (tahap awal).
2. Pengelolaan keuangan sekolah secara menyeluruh.
3. Pemrosesan data sensor IoT pada timbangan fisik.

2. HAK AKSES & AKTOR (USER ROLES)

2.1 Ringkasan Peran (Subject to change)

Sistem menggunakan Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi akses dan menjaga kerahasiaan data masing-masing entitas.

Role	Nama Peran	Hak Akses Utama	Batasan
1	Operator	Input & edit transaksi setoran, menimbang, input jenis & rate sampah	Tidak dapat mengubah harga (rate) tanpa otorisasi Manajer
2	Siswa & Orang Tua	Lihat saldo tabungan pribadi, riwayat setoran, status penarikan	Read-Only; hanya data milik sendiri
3	Akun Pendamping (Wali Kelas)	Lihat rekap tabungan & volume sampah seluruh siswa di kelasnya	Bisa Mendampingi 1 atau lebih kelas; tidak dapat input data; Assign manual oleh Operator
4	Manajer	Akses penuh: semua kelas, arus masuk/keluar, laporan global, kelola master data harga	Super User - tidak dibatasi; bertanggung jawab penuh atas integritas data

2.2 Detail Hak Akses Per Modul

Modul / Fitur	Operator	Siswa/ OT	Pendamping	Manajer
Input Setoran Sampah	✓	✗	✗	✓
Lihat Saldo Sendiri	✗	✓	✗	✓
Lihat Saldo Kelas	✓	✗	✓	✓
Lihat Semua Kelas	✓	✗	✗	✓
Kelola Master Data Harga	✗	✗	✗	✓
Proses Penarikan Dana	✓	✗	✗	✓
Pencatatan Distribusi (Agen/Unit)	✓	✗	✗	✓
Laporan Filter per Kelas	✓	✗	✓	✓

Laporan Keseluruhan	✓	x	x	✓
Manajemen Akun Pengguna	x	x	x	✓

3. KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

3.1 Modul A: Tabungan & Transaksi

A.1 Sistem Konversi Saldo

Sistem secara otomatis menghitung nilai rupiah berdasarkan berat atau jumlah unit barang yang disetorkan, dikalikan dengan harga (rate) yang telah dikonfigurasi. Saldo siswa diperbarui secara real-time setelah transaksi dikonfirmasi oleh Operator.

- Formula dasar: $\text{Nilai Setoran} = \text{Berat (kg)} \times \text{Harga/kg}$ ATAU $\text{Jumlah Unit} \times \text{Harga/Unit}$
- Rate bersifat dinamis: dapat diubah oleh Manajer kapan saja tanpa mempengaruhi transaksi historis.

A.2 Manajemen Harga / Rate

Terdapat master data harga yang dapat dikonfigurasi untuk setiap jenis dan kondisi sampah:

No	Jenis Sampah	Kondisi	Satuan	Rate (Rp)
1	Plastik (botol PET)	Bersih & kering	Kilogram (kg)	Dikonfigurasi
2	Plastik (kresek)	Bersih	Kilogram (kg)	Dikonfigurasi
3	Kertas / Kardus	Kering	Kilogram (kg)	Dikonfigurasi
4	Besi / Logam	Semua kondisi	Kilogram (kg)	Dikonfigurasi
5	Elektronik (e-waste)	Semua kondisi	Unit (pieces)	Dikonfigurasi
6	Kaca / Botol Kaca	Utuh	Unit (pieces)	Dikonfigurasi

A.3 Manajemen Satuan Ukur

Sistem mendukung dua jenis satuan secara bersamaan dalam satu sesi input:

- Satuan Berat: Kilogram (kg) ; untuk sampah yang ditimbang (plastik, kertas, besi, dll.).
- Satuan Unit: Pieces (pcs) ; untuk sampah yang dihitung per barang (botol kaca utuh, elektronik, dll.).
- Operator dapat menambahkan lebih dari satu jenis sampah dalam satu transaksi setoran.

A.4 Penarikan Dana (Withdrawal)

Siswa atau orang tua dapat mengajukan penarikan saldo yang kemudian diproses oleh Operator atas persetujuan Manajer. Penggunaan dana dapat berupa:

- Penarikan tunai langsung.
- Alokasi untuk pembayaran kegiatan sekolah (field trip, seragam, dsb.).
- Sistem mencatat catatan penggunaan dana pada setiap transaksi withdrawal.
- Saldo tidak dapat negatif; sistem memblokir penarikan melebihi saldo tersedia.

3.2 Modul B: Pengelolaan Data & Input

B.1 Input Data Manual

Operator menggunakan antarmuka formulir pada aplikasi mobile untuk memasukkan data setoran:

- Cari siswa berdasarkan nama, kelas, atau nomor induk.
- Pilih jenis sampah dari daftar master data.
- Input berat (kg) atau jumlah unit.
- Konfirmasi transaksi ; sistem otomatis menghitung nilai rupiah dan memperbarui saldo.
- Sistem mencetak/menampilkan bukti transaksi digital yang dapat disimpan atau dikirim via WhatsApp.

B.2 Pemindai QR Code (Opsional / Fase 2)

Untuk mempercepat proses identifikasi siswa, sistem mendukung pemindaian QR Code yang tertera pada ID Card siswa. Alur dengan QR Code:

1. Operator buka fitur Scan QR di aplikasi.
2. Kamera memindai QR Code pada ID Card siswa.
3. Sistem langsung menampilkan profil siswa (nama, kelas, saldo saat ini).
4. Operator melanjutkan proses input data sampah.

Catatan: Fitur ini bersifat opsional dan dapat diimplementasikan pada fase pengembangan berikutnya. Jika tidak tersedia, pencarian manual tetap menjadi jalur utama.

3.3 Modul C: Distribusi & Pelaporan

C.1 Dua Jalur Distribusi Sampah

Setelah sampah terkumpul di penampungan, Manajer menentukan rute distribusi:

Aspek	Jalur 1: Jual ke Agen	Jalur 2: Unit Pengolahan Internal
-------	-----------------------	-----------------------------------

Deskripsi	Sampah dijual ke agen pengepul pihak ketiga	Sampah diolah secara mandiri di unit sekolah
Pencatatan	Volume sampah keluar + penerimaan dana dari agen	Volume sampah masuk ke unit pengolahan
Hasil	Dana masuk dicatat sebagai kas operasional Bank Sampah	Produk daur ulang / kompos (dicatat terpisah)
Otorisasi	Manajer	Manajer

C.2 Pencatatan Arus (Cashflow / Itemflow)

Sistem mencatat dua jenis arus secara terpisah namun terintegrasi dalam satu dashboard:

- Arus Masuk (IN): Sampah yang diterima dari siswa ; dicatat berdasarkan jenis, berat/unit, nilai rupiah, dan nama siswa.
- Arus Keluar (OUT): Sampah yang didistribusikan ke agen atau unit pengolahan; dicatat berdasarkan tanggal, jalur distribusi, dan nilai transaksi.
- Kas Operasional: Dana hasil penjualan ke agen masuk sebagai kas dan dapat digunakan untuk keperluan operasional Bank Sampah sekolah.

C.3 Filter Laporan Dinamis

Fitur laporan dapat difilter menggunakan parameter berikut:

Parameter Filter	Deskripsi	Tersedia untuk Role
Per Kelas	Menampilkan rekap saldo, volume, dan transaksi untuk satu kelas tertentu	Pendamping (kelas sendiri), Manajer (semua kelas)
Keseluruhan	Agregat data seluruh kelas dan semua siswa	Manajer
Rentang Tanggal	Filter transaksi berdasarkan periode waktu tertentu	Operator, Manajer
Jenis Sampah	Filter berdasarkan kategori material sampah	Manajer
Jalur Distribusi	Filter berdasarkan rute (Agen / Unit Pengolahan)	Manajer

Format output laporan: tampilan di layar (in-app), ekspor ke PDF, dan ekspor ke Excel/CSV.

4. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

4.1 Performa

- Waktu respons halaman utama: < 2 detik pada koneksi 4G/LTE.
- Proses transaksi setoran (konfirmasi ke saldo bertambah): < 3 detik.
- Kapasitas: mendukung minimal 500 akun siswa aktif secara bersamaan.

4.2 Keamanan Data

- Autentikasi: Login menggunakan username dan password terenkripsi (minimal bcrypt/hashing).
- Otorisasi: Setiap endpoint API dilindungi dengan validasi role—data tidak dapat diakses di luar hak akses yang ditetapkan.
- Enkripsi data sensitif (saldo, informasi pribadi siswa) menggunakan HTTPS/TLS.
- Audit trail: Setiap perubahan data dicatat dengan timestamp dan identitas pengguna yang melakukan perubahan.
- Isolasi data: Data tabungan siswa tidak dapat dilihat oleh siswa lain atau orang tua lain.

4.3 Ketersediaan & Reliabilitas

- Uptime target: 99% pada hari sekolah aktif (Senin–Sabtu, 07:00–17:00 WIB).
- Backup data otomatis harian ke penyimpanan cloud.
- Sistem harus dapat berjalan dalam kondisi koneksi internet lemah (offline mode untuk read-only data lokal).

4.4 Kemudahan Penggunaan (Usability)

- Antarmuka dirancang untuk pengguna non-teknis (siswa, orang tua, guru).
- Ukuran teks dan tombol mengikuti panduan aksesibilitas mobile (minimum touch target 44×44dp).
- Bahasa antarmuka: Bahasa Indonesia.
- Proses input setoran tidak boleh memerlukan lebih dari 5 langkah / 5 tap.

4.5 Kompatibilitas

- Android: versi 8.0 (Oreo) ke atas.
- iOS: versi 13 ke atas.
- Resolusi layar minimal: 360 × 640 dp (smartphone entry-level).

5. ALUR KERJA UTAMA (USER FLOW)

5.1 Alur Setoran Sampah

1. Siswa datang ke Bank Sampah sekolah membawa sampah.
2. Operator membuka aplikasi → menu Setoran Baru.
3. Identifikasi siswa:
 - a. (QR Mode) Pindai QR Code pada ID Card siswa → profil otomatis muncul.
 - b. (Manual Mode) Cari nama / nomor induk siswa secara manual.
4. Operator menimbang / menghitung sampah secara fisik.
5. Input jenis sampah, berat (kg) atau jumlah unit (pcs).
6. Sistem otomatis menghitung nilai rupiah berdasarkan rate aktif.
7. Operator mengonfirmasi transaksi → Saldo siswa bertambah secara real-time.
8. Bukti transaksi digital ditampilkan dan dapat dikirim ke orang tua via notifikasi/WhatsApp.

5.2 Alur Distribusi Sampah

9. Sampah terkumpul di area penampungan sekolah.
10. Manajer membuka menu Distribusi pada aplikasi.
11. Pilih jalur: Jual ke Agen ATAU Kirim ke Unit Pengolahan Internal.
12. Input volume/berat sampah yang akan didistribusikan.
13. Jika Jual ke Agen: input nilai transaksi jual → dana masuk dicatat sebagai kas operasional.
14. Jika ke Unit Pengolahan: catat volume masuk ke unit.
15. Sistem memperbarui arus keluar (stockout) pada laporan cashflow/itemflow.

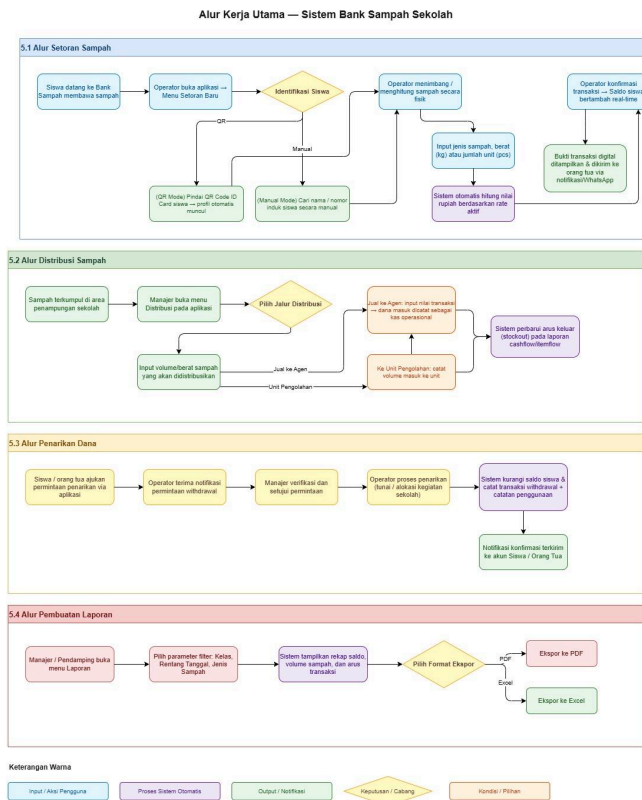
5.3 Alur Penarikan Dana

16. Siswa atau orang tua mengajukan permintaan penarikan melalui aplikasi.
17. Operator menerima notifikasi permintaan withdrawal.
18. Manajer memverifikasi dan menyetujui permintaan.
19. Operator memproses penarikan (tunai / alokasi kegiatan sekolah).
20. Sistem mengurangi saldo siswa dan mencatat transaksi withdrawal beserta catatan penggunaan.
21. Notifikasi konfirmasi terkirim ke akun Siswa / Orang Tua.

5.4 Alur Pembuatan Laporan

22. Manajer atau Pendamping membuka menu Laporan.

23. Pilih parameter filter: Kelas / Semua Kelas, Rentang Tanggal, Jenis Sampah.
24. Sistem menampilkan rekap saldo, volume sampah, dan arus transaksi.
25. Ekspor laporan ke format PDF atau Excel sesuai kebutuhan.



Akses lebih jelas disini: [Activity Diagram \(1\).jpg](#)

6. REKOMENDASI ARSITEKTUR TEKNIS

6.1 Stack Teknologi yang Direkomendasikan

Layer	Teknologi	Alasan Pemilihan
Frontend (Mobile)	Flutter	Cross-platform (Android + iOS) dari satu codebase; performa native; komunitas besar di Indonesia
Backend (API)	Node.js + Express.js atau Laravel (PHP)	Node.js untuk skalabilitas real-time; Laravel untuk produktivitas dan kemudahan ORM
Database	PostgreSQL atau MySQL	Relasional terstruktur, cocok untuk data keuangan/transaksi yang membutuhkan konsistensi tinggi
Autentikasi	JWT (JSON Web Token)	Stateless, aman, dan efisien untuk aplikasi mobile
File Storage	Firebase Storage atau Cloudinary	Penyimpanan bukti transaksi, foto kartu identitas, dan aset ekspor
Notifikasi	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Push notification ke perangkat Android & iOS secara gratis
Deployment	VPS (Contoh: DigitalOcean / Hostinger)	Kontrol penuh, biaya terjangkau untuk skala sekolah

6.2 Struktur Database Utama (Entitas)

Berikut adalah entitas (tabel) utama yang dibutuhkan dalam database:

Entitas	Field Utama
users	id, name, role (operator/student/parent/companion/manager), class_id, qr_code, password_hash, created_at
classes	id, name (misal: X RPL 1), grade, academic_year
waste_types	id, name, unit (kg/pcs), rate_per_unit, condition, is_active, updated_at
transactions	id, student_id, operator_id, transaction_date, total_value, status, notes

transaction_items	id, transaction_id, waste_type_id, quantity, unit, rate_used, subtotal
withdrawals	id, student_id, requested_at, amount, purpose, status, approved_by, processed_at
distributions	id, batch_date, route (agent/unit), total_weight, total_value, agent_name, notes, created_by
savings	id (= student_id), current_balance, total_deposited, total_withdrawn, last_updated

6.3 Arsitektur Sistem (Gambaran Umum)

Sistem dibangun dengan arsitektur Client-Server dengan pola RESTful API:

- Mobile App (Flutter) berkomunikasi dengan Backend API melalui HTTPS.
- Backend API (Node.js/Laravel) memproses logika bisnis dan berinteraksi dengan Database.
- Firebase digunakan untuk push notification dan penyimpanan file.
- Semua data keuangan dan transaksi tersimpan di database relasional yang di-backup harian.

7. RENCANA PENGEMBANGAN (ROADMAP)

7.1 Fase Pengembangan

Fase	Nama	Cakupan	Estimasi Durasi
Fase 0	Analisis & Desain	Finalisasi PRD, desain UI/UX (wireframe & prototype), rancangan database, review dengan stakeholder sekolah	2–3 minggu
Fase 1	MVP (Core)	Autentikasi (login semua role), input setoran manual, konversi saldo, lihat saldo siswa, lihat rekap per kelas	4–6 minggu
Fase 2	Distribusi & Laporan	Modul distribusi 2 jalur, pencatatan cashflow/itemflow, filter laporan, ekspor PDF/Excel	3–4 minggu
Fase 3	Withdrawal & Notif	Modul penarikan dana, notifikasi push (FCM), manajemen akun pengguna oleh Manajer	2–3 minggu
Fase 4	QR Code (Opsional)	Integrasi QR Code Scanner pada ID Card, generate QR untuk setiap siswa baru	2–3 minggu
Fase 5	UAT & Deploy	User Acceptance Testing bersama pihak sekolah, perbaikan bug, deployment ke produksi, pelatihan pengguna	2 minggu

7.2 Prioritas Fitur (MoSCoW)

Prioritas	Fitur
Must Have	Login multi-role, input setoran manual, konversi sampah ke rupiah, lihat saldo siswa, rekap per kelas, laporan dasar, penarikan dana
Should Have	Filter laporan multi-parameter, ekspor PDF/Excel, push notification, audit trail, manajemen master data harga
Could Have	QR Code Scanner, mode offline (read-only), bukti transaksi digital via WhatsApp, dark mode UI
Won't Have (Fase ini)	Integrasi pembayaran digital (e-wallet/transfer bank), IoT timbangan otomatis, pengelolaan keuangan sekolah secara menyeluruh

8. IDENTIFIKASI RISIKO & MITIGASI

No	Risiko	Tingkat	Dampak	Mitigasi
1	Data setoran hilang akibat kesalahan input Operator	Sedang	Inkonsistensi saldo siswa	Audit trail wajib; fitur koreksi transaksi dengan otorisasi Manajer
2	Koneksi internet tidak stabil di area sekolah	Tinggi	Transaksi tidak tersimpan	Mode offline dengan sinkronisasi saat koneksi tersedia
3	Rate harga berubah mempengaruhi kalkulasi lama	Rendah	Ketidakadilan nilai tabungan	Rate historis disimpan per transaksi, tidak menggunakan rate terkini untuk transaksi lama
4	Kebocoran data tabungan siswa	Tinggi	Pelanggaran privasi dan kepercayaan	Enkripsi HTTPS, validasi role ketat, audit log akses data sensitif
5	Resistensi pengguna (guru/orang tua) terhadap sistem baru	Sedang	Adopsi lambat	Pelatihan pengguna terstruktur, UI yang intuitif, panduan penggunaan (manual)